



TD VI: Inteligencia Artificial

Trabajo práctico 4 (2025 2^{do} semestre)

Autoencoder de audios

El objetivo de este trabajo práctico es implementar con redes neuronales un encodeador de sonido para obtener un vector representativo de los audios en un espacio latente. Éstos vectores deben poder desencodearse para poder reproducir nuevamente el sonido original. Una vez obtenidos los vectores de cada audio en el espacio latente se deberán realizar análisis exploratorios para comprender y encontrar relaciones de éstos nuevos vectores.

Base de datos:

El trabajo práctico se construye sobre la base de datos Speech Commands que puede ser descargada directamente desde pytorch y explorado kaggle <https://www.kaggle.com/datasets/yashdogra/speech-commands>

El mismo contiene audios de 1sec cada un y sus clasificaciones como "yes", "no", "up", "down", "left", "right", "on", "off", "stop", and "go".

En éste trabajo práctico se pide crear una nueva notebook para:

1) Encodear el audio en un vector latente (4pts)

En éste inciso se pide construir una red neuronal que permita encodear los audios en vectores más pequeños que luego permitan su reconstrucción. Es importante que luego de la reconstrucción pueda escuchar el audio y reconocer su clase. Realice experimentos con distintos tamaños de vector y proponga el tamaño más pequeño posible. Justifique.

2) Análisis exploratorio de vectores latentes (4pts)

Al encodear los audios en el espacio latente, esperamos poder analizar los audios y sus relaciones en ese nuevo espacio. Realice distintos análisis que considere acorde para al menos 3 tamaños de vectores:

- el más pequeño posible propuesto en el inciso
- uno mas pequeño (ejemplo mitad de tamaño)
- uno mas grande (ejemplo el doble de tamaño)

Para este inciso puede utilizar cualquiera de los métodos no supervisados existentes, es decir no está limitado a deep learning.

¿Qué relaciones puede ver entre los vectores? ¿Cómo afecta la resolución?

Recuerde que para técnicas del estilo de clustering, para la selección del número de clusters (que cual en general es mayor a la cantidad de clases) se pueden utilizar técnicas como elbow, o la combinación de las métricas de homogeneidad y completitud para encontrar el balance óptimo. Otras métricas pueden encontrarse en scikit-learn:



<https://scikit-learn.org/dev/modules/clustering.html#clustering-performance-evaluation>

3) Denoising (1pt)

- a) Evalúe agregar distintos niveles de ruido al audio original y pasarlo por su autoencoder. ¿Qué sucede? ¿por qué?
- b) Si tuviera que entrenar un modelo exclusivamente para quitar ruido, ¿que haría distinto? ¿por qué?

4) Modificación y combinación de vectores latentes (1pts)

Evalúe la posibilidad de realizar modificaciones sobre vectores latentes para generar nuevos audios. Luego de realizar las modificaciones, lo debe decodear.

- a) Transicionando desde una clase hacia la otra. Por ejemplo: Interpolando desde yes → no en 5 pasos.
 - i) 100% yes, 0% no
 - ii) 75% yes, 25% no
 - iii) 50% yes, 50% no
 - iv) 25% yes, 75% no
 - v) 0% yes, 100% no
- b) Agregando ruido al vector latente

Explique que obtiene en cada inciso. Justifique su respuesta.

Ejercicios Opcionales (+1 adicional)

5) Entrenar una red neuronal para generar audios

Elija una arquitectura para generación de contenido. ¿Cuál eligió? ¿Qué resultados obtiene?

Entregables:

1- Se debe entregar un informe explicando para cada inciso los experimentos evaluados con gráficos apropiados comparativos. Por ejemplo, en el primer ejercicio, un gráfico podría mostrar la pérdida de definición a medida que disminuimos el tamaño del vector latente.

Adicional a las evaluaciones cuantitativas, se esperan evaluaciones cualitativas y sus justificaciones.

2- Notebook con parámetros definidos para ejecutar correctamente cada inciso. Todo debe ser reproducible.

Entrega:

El trabajo práctico se deberá resolver de a grupos de **3 integrantes**.

Fechas y modalidad de entrega

- El **informe** y el **código** podrán entregarlos hasta el **lunes 1 de diciembre** a las 23:59:00.



- El **informe** debe ser entregado en formato **PDF**.
- Los archivos deben ponerse dentro de una carpeta llamada **tp4-gxx**, donde **xx** sea reemplazado por el número de grupo; por ejemplo, **tp4-g01**. La versión ZIP de esta carpeta debe subirse a la tarea llamada **TP4 | Entrega** en la página de la materia en el Campus Virtual.
- **Sólo 1** integrante del grupo debe realizar la **entrega**.
- Para realizar sus consultas sobre este TP, cuentan con el foro llamado **TP4 | Consultas** en la página de la materia en el Campus Virtual. Todas las dudas que surjan en relación al TP4 envíenlas exclusivamente a este foro; no usen ningún otro. Esto debe ser así porque este es el foro que está configurado de forma que los mensajes enviados lleguen únicamente al cuerpo docente y a sus compañeros de grupo. En otras palabras, si un integrante de un grupo envía una pregunta por acá, tanto esa pregunta como la respuesta, luego dada por el cuerpo docente, podrán ser vistas sólo por los integrantes del grupo en cuestión.